

Filosofia de la biologia: la matèria que dona sentit a les casualitats que formen la nostra realitat

Per Héctor Andreu Purificación

El món és un concepte descrit per la cosmologia científica com a la “totalitat de l’espai i el temps; tot el que ho conforma, ha sigut i serà”. A banda de la immensitat de concepcions adoptades per les diferents disciplines o pseudociències, el que esdevé imperatiu és que el món gaudeix d’una evolució constant, com també que ha estat estructurat per un seguit de patrons que han conformat la nostra realitat com a cosa única. Per tal de donar resposta a les preguntes inconscients que desperta la construcció concatenada de l’existència, sorgeix el fenomen de la filosofia de la biologia.

L’Associació Virtù, amb tal de donar a conèixer aquest fascinant racó de la disciplina filosòfica, que estudia el perquè de la vida actual, ha convidat la doctorant en Filosofia de la Ciència per la Universitat d’Oviedo, Alba Padrós. La conferenciant, graduada en Filosofia a la Universitat de Girona, ha introduït a través de 4 exemples biològics els camps que engloba la filosofia de la ciència, i ha fet una anàlisi de les qüestions centrals més apassionants de tal ramificació filosòfica. *Crancs, castors i filòsofs: i quatre encontres més entre filosofia i biologia* no ha estat una simple explicació de l’actualitat de la matèria, sinó tot un viatge als orígens de les primeres formes de vida, posant en relleu la proliferació i extinció de certes espècies per tal d’explicar el motiu del recorregut històric natural que ha experimentat el món fins a arribar a les formes de vida de l’actualitat.

Essencialment, Alba Padrós defineix la filosofia de la biologia com a un àmbit filosòfic «que dialoga directament amb la ciència». Explica que aquesta disciplina opera des de vessants teòrics per tal d’explicar conceptes essencials (evolució, selecció, etc.), com a fet científic i des d’una filosofia empíricament informada, amb l’objectiu d’enfrontar el col·loqui amb altres concepcions de la filosofia.

Durant el transcurs de la conferència la doctorant ha tractat d’explorar els esquemes i les limitacions que conformen la biologia, a través de conceptes com la física entesa com a quelcom relatiu a la naturalesa corporal, les emocions o les configuracions estructurals de les espècies. Com a primer objecte d’assaig, Alba Padrós fa una anàlisi interessant sobre la necessitat i la contingència de l’evolució de les espècies. La conferenciant ha explicat conceptes com l’estructura evolutiva que ha seguit l’univers, els canvis en la diversitat animal, la variació en la pluralitat i desaparició d’espècies o la convergència evolutiva com a exemple de contingència, tot això a través de la decodificació de la realitat biològica de les espècies que han conformat els llinatges naturals i la seva evolució fins avui.

Amb tal d’explicar científicament els elements esmentats anteriorment, la doctorant enfronta les qüestions amb 4 exemples claus que demostren les diferències d’aquests conceptes, presents en algunes espècies.

Per a explicar el sentit de la situació actual de la biosfera, Alba Padrós ens parla d’un ésser prehistòric; la *Pikaia*, afirmant que si féssim un *rewind* a la vida aquesta espècie vertebrada hauria de sobreviure al *replay* per tal que el futur llinatge vertebrat pugui existir. És a dir, l’extinció d’aquest animal hauria comportat la no-existència dels humans i dels vertebrats

posteriors. Aquest fenomen sembla implicar que la supervivència dels diferents espècimens biològics és contingent. Però els mecanismes biològics són certament més complexes, i com a resposta a la contingència apareix l'element de la convergència evolutiva. Alba Padrós afirma que els crancs són un gran exemple d'aquest fenomen, pel fet que, a través de la carcinització les diferents espècies han desenvolupat de forma independent característiques similars. Aquest fet mostra la immensitat estadística a la qual s'enfronta la biologia, i explora fins a la infinitud els límits i les possibilitats que del nostre sistema evolutiu.

Podria haver-se donat amb els humans que, en el cas de l'extinció de la *Pikaia*, hagués sorgit alguna espècie vertebrada que podria haver donat lloc a quelcom semblant a nosaltres. La filosofia de la biologia defensa que les tendències biològiques s'han donat de la mateixa forma —per eficiència de certs mecanismes biològics—. Com que no hi ha tendències dirigides, aquestes parteixen de reconèixer un estat de simplicitat que porta una progressiva sofisticació. La reproducció de patrons fa úniques les espècies, que inexorablement obren la porta a un debat entre tendències i convergència en contra de la historicitat i la contingència, introduint així un element de predictibilitat que potencia la disputa científica.

Un altre exemple que posa la conferenciant en l'ull de l'estudi de la selecció natural i l'alteració ambiental és la construcció de nínxols que succeeix en els castors i els cucs de terra. Les petites modificacions de l'entorn que practiquen certes espècies poden suposar enormes afectacions per a altres espècies i, de forma indirecta, afectar a la selecció natural. Aquesta alteració, aparentment insignificant, resulta clau per la variació selectiva de la selecció natural. És el cas dels castors. Al construir les preses alteren el curs natural de l'aigua i beneficien moltes espècies, paradoxalment, esdevenen factors en la supervivència d'aquestes. Els castors modifiquen, per exemple, els elements necessaris per a la supervivència dels cucs de terra. Aquests anèl·lids transformen els components del sòl en fluids a través d'uns processos químics, per tal de poder moure's en un entorn aquàtic, segregant aquests mateixos líquids i creant així un sòl vegetal. Tot plegat crea un cicle, donant lloc al *feedback* entre alteracions i selecció natural a través de la modificació de l'entorn ambiental. Els organismes actuen com a agents de la mateixa evolució.

Com a darrera anàlisi, Alba Padrós presenta els límits de la cognició i l'evolució a través de la consciència fenomènica. El pop i la mimosa presenten certes condicions físiques que poden demostrar que fins i tot organismes com les plantes arriben a tenir memòria. En el cas del cefalòpode, a més de comptar amb components biològics que permeten canvis de color amb la finalitat de mimetitzar-se amb l'entorn, estudis recents demostren que els pops disposen de la capacitat de somiar. Això es veu degut als canvis de color segons allò que somien. Aquest fet se suma als informes que reporten una gran capacitat intel·lectual i anímica en aquestes espècies, construint així els fonaments de la complexitat mental animal. Paral·lelament, i introduint-se en l'àmbit de la consciència fenomènica, Alba Padrós parla de l'existència de plantes com la mimosa púdica, que a través de l'experiència i sensacions recorda patrons i reacciona amb canvis físics. En concret, aquesta planta és capaç de recloure's amb el contacte directe, determinant d'alguna forma l'existència de memòria associada a l'organisme. Les condicions d'alteració segons el context o procés mental de les espècies assenyalen un univers desconegut i molt més profund del que aparentment teníem concebut, i tals característiques són presents a organismes

inexplicables per la nostra psique, com en el cas de certs fongs mucilaginosos, que han desenvolupat tècniques de transport d'informació o patrons per resoldre adversitats, provocades per organismes formats per un endoesquelet *metazou*. Sembla que aquestes espècies compten amb un sistema de sensació-acció: distingeixen les conseqüències d'una acció i actuen tenint-les en compte, apropant-se de tal forma al fet necessàriament subjectiu d'actuar.

La descomposició de la teoria filobiològica del nostre entorn és apassionant, i així ha aconseguit traslladar-ho la conferenciant Alba Padrós. Les connexions biològiques, la gran capacitat d'evolució o l'apassionant casuística dels canvis de l'entorn ambiental demostren el gran ventall d'investigació i treball amb el qual compta la filosofia de la biologia. Altres elements com el paper evolutiu, l'aplicació a la cultura humana, la qüestió poblacional-individual, la relació amb l'agència biològica o el desenvolupament d'aquesta són només alguns dels debats que s'adhereixen a la conversa compartida per la filosofia de la ciència. L'esmentada filosofia continua essent una disciplina subjecta als avenços i la investigació científica, però és a mesura que hi ha nous descobriments biològics, que sembla allunyar-se de les explicacions racionals de la nostra concepció de les espècies.